

24. hét - Villamosenergia-fogyasztás és terhelési görbék

ENERGIAGAZDÁLKODÁS - 2/10. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Villamosenergia-fogyasztás időbeli változása: terhelési görbe, pillanatnyi, átlag- és csúcsteljesítmény, napi energia meghatározása.
2. tanóra	Terhelési görbék értelmezése és számítása: csúcsidőszakok, alapterhelés, terhelési tényező, fogyasztási profilok és energiagazdálkodási következtetések.

Történelmi nyitó

Amikor a villamosenergia-ellátás nagy rendszerré vált, már nem volt elegendő azt tudni, mennyi energiát fogyaszt egy üzem egy hónap alatt. A hálózatot arra is méretezni kellett, hogy a legnagyobb egyidejű teljesítményigényt biztonságosan kiszolgálja. Ebből született a terhelési görbék gyakorlati jelentősége: megmutatják, mikor és milyen teljesítményt igényel a fogyasztó.

„Az energia megmondja, mennyit fogyasztottunk. A terhelési görbe azt is megmutatja, mikor.”

1. Mi a terhelési görbe?

A terhelési görbe a villamos teljesítmény időbeli változását ábrázolja. Vízszintes tengelyén az idő, függőleges tengelyén a teljesítmény szerepel. Lehet napi, heti, havi vagy éves terhelési görbe, attól függően, milyen időszakot vizsgálunk.

2. Pillanatnyi teljesítmény

A fogyasztó teljesítményigénye folyamatosan változhat. A pillanatnyi teljesítmény egy adott időpontban fennálló érték. Automatizált energiafelügyeletben ezt mérők és hálózati analizátorok rendszeresen mintavételezik.

3. Átlagteljesítmény

Egy időszak átlagteljesítménye a felhasznált energia és az idő hányadosa: $P_{\text{átl}} = E / t$. Ha például egy üzem 24 óra alatt 1200 kWh energiát fogyaszt, a napi átlagteljesítmény $1200 / 24 = 50$ kW.

4. Csúcsteljesítmény

A vizsgált időszak legnagyobb teljesítményigénye a csúcsteljesítmény. A hálózati elemek méretezése, a csatlakozási teljesítmény és egyes díjelemek szempontjából különösen fontos. Két üzem azonos napi energiát fogyaszthat úgy is, hogy az egyiknek lényegesen nagyobb a csúcsteljesítménye.

5. Alapterhelés

Az alapterhelés az a tartós teljesítményigény, amely akkor is jelen van, amikor a fő technológiai fogyasztók nem működnek. Okozhatja például szerver, készenléti elektronika, szellőzés, hűtés, segédüzem vagy folyamatos technológiai fogyasztó.

6. A görbe alatti terület

A teljesítmény-idő diagram alatt elhelyezkedő terület az energiafogyasztással arányos. Szakaszonként állandó teljesítménynél az egyes téglalapok területe: $E_i = P_i \cdot t_i$, a teljes energia pedig ezek összege: $E = \sum(P_i \cdot t_i)$.

7. Példa szakaszos napi terhelésre

Időszak	Teljesítmény	Időtartam	Energia
0-6 h	20 kW	6 h	120 kWh
6-14 h	80 kW	8 h	640 kWh

14-22 h	50 kW	8 h	400 kWh
22-24 h	20 kW	2 h	40 kWh
Összesen		24 h	1200 kWh

A napi energia 1200 kWh, az átlagteljesítmény 50 kW, a csúcsteljesítmény pedig 80 kW.

8. Terhelési tényező

A terhelési tényező megmutatja, hogy az átlagos teljesítmény mekkora a csúcsteljesítményhez képest: $kT = P_{\text{átl}} / P_{\text{max}}$. A példában $kT = 50 / 80 = 0,625 = 62,5\%$.

9. Mit jelent a magas terhelési tényező?

Magasabb terhelési tényező általában egyenletesebb teljesítményigényt jelent. Alacsony értéknél rövid időre nagy csúcsok jelentkeznek, miközben az átlagos terhelés jóval kisebb. Energiagazdálkodási szempontból gyakran célszerű a felesleges csúcsokat csökkenteni vagy időben eltolni.

10. Csúcsterhelés kialakulása

- nagy motorok egyidejű indítása
- elektromos fűtés vagy kemencék egyidejű bekapcsolása
- műszakkezdéskor egyszerre induló gépek
- kompresszorok és szivattyúk összehangolatlan működése
- töltőberendezések egyidejű nagy teljesítményigénye

11. Csúcslevágás és terhelésáthelyezés

Csúcslevágás esetén a legnagyobb teljesítményigényt csökkentjük. Terhelésáthelyezésnél egy nem időkritikus fogyasztót más időszakra helyezünk át. A cél nem feltétlenül az energia mennyiségének csökkentése, hanem a teljesítményigény kedvezőbb időbeli elosztása.

12. Azonos energia - eltérő terhelési profil

Ha 400 kWh energiát 4 óra alatt használunk fel, az átlagteljesítmény 100 kW. Ha ugyanazt 8 óra alatt, az átlag 50 kW. Az energia ugyanannyi, de a hálózat igénybevétele és a szükséges teljesítménykapacitás eltérő.

13. Napi fogyasztási profil

Egy ipari üzem terhelési görbéjén gyakran jól felismerhető a műszakkezdés, az ebédszünet, a technológiai leállás és a műszak vége. Az energiaadat így nemcsak számlázási adat, hanem az üzem működéséről is információt ad.

14. Éjszakai alapterhelés vizsgálata

Ha termelés nélküli időszakban a teljesítmény indokolatlanul magas marad, érdemes megkeresni a háttérfogyasztókat. Az éjszakai alapterhelés csökkentése sok üzemben egyszerű és tartós energiamegtakarítási lehetőség.

15. Mérési időköz

A terhelési profil részletességét a mérési időköz határozza meg. Ritka mintavétel kisimíthat rövid csúcsokat, sűrűbb mérés viszont több adatot eredményez. A gyakorlatban a mérési és elszámolási rendszerek meghatározott időablakkal dolgoznak.

16. Terhelési görbe és automatizálás

PLC, energiamérő és SCADA segítségével a terhelési görbe valós időben követhető. Beállítható riasztás teljesítményhatár közelében, és egyes nem kritikus fogyasztók automatikusan késleltethetők vagy lekapcsolhatók.

17. Mit keressünk egy terhelési görbén?

- mekkora a csúcsteljesítmény?

- mikor jelentkeznek a csúcsok?
- mekkora az alapterhelés?
- vannak-e rövid, nagy kiugrások?
- mely időszakokban változik a fogyasztás?
- összefügg-e a görbe a termeléssel?
- látható-e felesleges fogyasztás leállási időben?

18. Szakmai következtetés

A jó energiagazdálkodás nemcsak a kWh csökkentéséről szól. A teljesítményigény időbeli alakítása, a csúcsok mérséklése és az alapterhelés kontrollja a hálózat kihasználását és az üzem gazdaságosságát is javíthatja.

Összefoglalás

A terhelési görbe megmutatja a teljesítmény időbeli változását. A görbéből meghatározható a csúcsteljesítmény, az átlagteljesítmény, az alapterhelés és a felhasznált energia. A terhelési tényező az átlag- és csúcsteljesítmény viszonyát jellemzi. A következő héten azt vizsgáljuk, hogyan alakul ki a csúcsterhelés több fogyasztó egyidejű működéséből.

Következő hét

25. hét - Csúcsterhelés, egyidejűség és teljesítményigény. Beépített és igényelt teljesítmény, egyidejűségi tényező, csúcsterhelés és egyszerű méretezési példák.